



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Memoria de Práctica

Lab-MR 5

Planificación de caminos II

*Algoritmo A**

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

Repositorio: github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica

Entorno: MATLAB

Índice

1. Objetivo	3
2. Implementación	3
3. Pruebas	4
3.1. Caso $1 \rightarrow 7$ con H original	4
3.2. Caso $7 \rightarrow 4$ con H original (heurística no admisible)	4
3.3. Heurística admisible propuesta	4
4. Comentarios finales	5

1. Objetivo

Implementar en MATLAB una función con la signatura

```
[coste, ruta] = aestrella(G, H, origen, destino)
```

que aplique el algoritmo A^* sobre un grafo dirigido y ponderado usando una matriz de heurísticas H pasada externamente. Validarla con el grafo de 7 nodos del enunciado, comprobar que la H proporcionada no es admisible para el caso $7 \rightarrow 4$ (el resultado es subóptimo), y proponer una H' admisible que recupere la ruta óptima.

2. Implementación

La función sigue el esquema clásico de A^* (selección del nodo abierto con menor $f = g + h$, relajación de aristas), con las mismas decisiones de diseño que la implementación de Dijkstra de Lab-MR 4, por lo que aquí solo se comentan las particularidades.

Heurística pasada como matriz externa. La firma del enunciado entrega H como argumento, no se calcula internamente. La función toma $h(v) = H(v, \text{destino})$ en cada relajación. Esto permite estudiar el efecto de heurísticas no admisibles sin tocar la función.

Selección del mínimo por búsqueda lineal. Igual que en Dijkstra, se usa una búsqueda lineal sobre los nodos abiertos. La complejidad $O(N^2)$ resultante es aceptable para los tamaños del enunciado.

Corte temprano. El bucle se detiene al extraer el destino del conjunto abierto. Bajo heurística admisible esto es seguro; bajo heurística no admisible puede devolver una ruta subóptima — precisamente lo que se ilustra en el caso $7 \rightarrow 4$.

Validaciones de entrada. Se comprueba que G y H son cuadradas $N \times N$ del mismo tamaño, con costes y heurísticas finitos y no negativos, y que origen y destino están en rango. El caso `origen == destino` devuelve `coste = 0` sin entrar al bucle.

3. Pruebas

Sobre el grafo G y la matriz heurística H del enunciado:

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 9 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 5 & 5 & 6 & 9 \\ 2 & 0 & 2 & 3 & 6 & 6 & 8 \\ 5 & 2 & 0 & 2 & 6 & 6 & 7 \\ 5 & 3 & 2 & 0 & 5 & 4 & 6 \\ 5 & 6 & 6 & 5 & 0 & 1 & 5 \\ 6 & 6 & 6 & 4 & 1 & 0 & 1 \\ 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3.1. Caso $1 \rightarrow 7$ con H original

La llamada `[coste, ruta] = aestrella(G, H, 1, 7)` devuelve `coste = 7` y `ruta = [1 2 4 6 7]`, óptimo y coincidente con el resultado de Dijkstra.

3.2. Caso $7 \rightarrow 4$ con H original (heurística no admisible)

La llamada `aestrella(G, H, 7, 4)` devuelve `coste = 4` y `ruta = [7 4]`, que **no** es óptima: la ruta `[7 6 4]` tiene coste 3.

El motivo es que $H(7, 4) = 6$ y $H(6, 4) = 4$ sobreestiman los costes reales $h^*(7, 4) = 3$ y $h^*(6, 4) = 2$. Trazando el bucle: tras expandir el origen 7, los abiertos son 4 con $f(4) = 4 + H(4, 4) = 4$ y 6 con $f(6) = 1 + H(6, 4) = 5$. A^* extrae el de menor f (que es el destino 4), aplica corte temprano y devuelve `[7, 4]` sin llegar a expandir 6. La condición $h(n) \leq h^*(n)$ falla, por lo que la garantía de optimalidad de A^* no aplica.

3.3. Heurística admisible propuesta

Una heurística admisible para el destino 4 debe cumplir $H'(i, 4) \leq h^*(i, 4)$ para todo i . Los costes reales mínimos a 4 (calculados con Dijkstra sobre G) son:

$$h^*(:, 4) = [4 \ 2 \ 3 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3]^T$$

Sustituyendo la columna 4 de H por estos valores se obtiene la matriz H' . Con esa heurística, `aestrella(G, H', 7, 4)` devuelve `coste = 3` y `ruta = [7 6 4]`: A^* recupera el óptimo porque ahora $f(6) = 1 + 2 = 3 < f(4) = 4$, y explora primero 6.

4. Comentarios finales

La implementación cumple lo que pide el enunciado y los tres casos confirman el papel crítico de la admisibilidad: con heurística admisible A^* devuelve la ruta óptima, y sin admisibilidad puede devolver rutas subóptimas pese a ser un algoritmo informado.

Esta misma función se reutiliza en Lab-MR 6 como planificador global, donde se construye una heurística euclídea consistente recalculando una matriz de costes basada también en distancias euclídeas (necesario para que la heurística sea consistente, no solo admisible).